ESCOLA DE ENSINO TÉCNICO DO ESTADO DO PARÁ FRANCISCO COIMBRA LOBATO

EDCLEY VÍTOR ZACARIA DA CONCEIÇÃO
JOSECLEY FIALHO GÓES (ORIENTADOR)

RELATÓRIO

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE DISPLAY BRAILLE AUTOMATIZADO COM ARDUINO PARA APOIO À ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Santarém - PA
2026

EDCLEY VÍTOR ZACARIA DA CONCEIÇÃO
JOSECLEY FIALHO GÓES (ORIENTADOR)

Relatório do projeto de iniciação científica da educação básica organizado por estudantes da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará Francisco Coimbra Lobato para submissão à

(X) 9ª edição da FECITBA-PA
( ) 4ª edição da FECITBA-PA Júnior

Orientador: Josecley Fialho Góes

Santarém - PA
Ano 2026

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE DISPLAY BRAILLE AUTOMATIZADO COM ARDUINO PARA APOIO À ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL[1]

Edcley Vítor Zacaria da Conceição (edcleyvitorofficial@gmail.com), Josecley Fialho Góes (josecley.goes@ufopa.edu.br)

RESUMO

A pesquisa desenvolveu o BrailleBridge, um protótipo experimental de display Braille automatizado com Arduino e ESP32, destinado a investigar uma alternativa de menor custo para a conversão de textos digitais em padrões de seis pontos. Adotou-se uma abordagem aplicada e experimental, organizada em levantamento bibliográfico, simulação do circuito, montagem de uma célula mecânica com seis servomotores, implementação de uma matriz de LEDs, desenvolvimento de aplicativo móvel em Flutter e testes de comunicação Bluetooth Low Energy (BLE). O aplicativo foi executado em um smartphone Moto G54 5G e transmitiu sequências de caracteres ao ESP32 por meio de um serviço baseado no Nordic UART Service. Nos testes em ambiente fechado, foram enviados 100 pacotes em cada uma das distâncias de 1, 3, 5, 8 e 10 metros. As taxas de recepção sem erro foram de 100%, 100%, 98%, 93% e 85%, respectivamente. A lógica de conversão apresentou correspondência correta para os caracteres testados, e o mecanismo de temporização reduziu a dessincronização observada entre os módulos. A estimativa dos materiais utilizados totalizou R$307,11, sem considerar frete, smartphone, computador, ferramentas, mão de obra e estrutura definitiva. Concluiu-se que a arquitetura apresentou viabilidade técnica inicial e baixo custo de materiais para fins de prototipagem. Entretanto, a legibilidade tátil, a segurança elétrica e a adequação educacional ainda deverão ser avaliadas com procedimentos específicos e participação de usuários antes de qualquer uso assistivo.

Palavras-chave: tecnologia assistiva, display braille, esp32, flutter, bluetooth low energy (BLE).

[1] Projeto de iniciação científica da educação básica exposto na 9° edição da FECITBA-PA. Escola: Ensino Técnico do Estado do Pará Francisco Coimbra Lobato. Município: Santarém - PA. Série: 2° Ano do Ensino Médio.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **5**
2. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA **6**
2.1 Busca e seleção bibliográfica **6**
2.2 Materiais e ferramentas **7**
2.3 Etapas de desenvolvimento **7**
2.4 Procedimentos dos testes de comunicação **7**
2.5 Levantamento de custos **8**
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA (OU REFERENCIAL TEÓRICO) **8**
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES **10**
4.1 Protótipo mecânico com servomotores 11
4.2 Validação Lógica e Circuito de Testes com LEDs no ESP32 12
4.3 Desenvolvimento e Desempenho do Aplicativo Móvel BrailleBridge 13
4.4 Comunicação Sem Fio via Bluetooth Low Energy (BLE) e Sincronização 15
4.5 Estimativa do custo dos materiais 16
4.6 Respostas às questões e análise da hipótese **16**
4.7 Discussão com a Literatura 17
5. Conclusão **17**
REFERÊNCIAS **19**

1. INTRODUÇÃO

A leitura e a escrita são condições relevantes para o acesso ao conhecimento, à participação social e ao exercício da cidadania. Para pessoas cegas ou com baixa visão que utilizam o sistema Braille, a disponibilidade de materiais táteis e de tecnologias adequadas influencia as possibilidades de estudo, comunicação e autonomia. Uma revisão sistemática identificou, entre as barreiras educacionais, a escassez de materiais Braille e de tecnologias específicas nas escolas (Kana; Hagos, 2024). Outra revisão, dedicada às tecnologias para alfabetização Braille de crianças e jovens, ressaltou a necessidade de recursos que ofereçam retorno tátil em tempo real e favoreçam a prática independente, embora tenha encontrado evidências ainda limitadas sobre a efetividade dos dispositivos existentes (Hoskin et al., 2024).

Os displays Braille atualizáveis representam caracteres digitais mediante pontos móveis que podem ser elevados e recolhidos. Esses dispositivos ampliam o acesso a conteúdos eletrônicos, mas sua fabricação envolve desafios relacionados ao custo, à miniaturização, à força dos pontos, ao consumo de energia, à velocidade de atualização e à durabilidade. A revisão de Etezad, Joshi e Cibrian (2025), que mapeou 96 estudos, agrupou as principais soluções em mecanismos piezoelétricos, eletromagnéticos, pneumáticos, microfluídicos, polímeros eletroativos e ligas com memória de forma. Tal diversidade mostra que ainda não existe uma solução única que reúna, simultaneamente, baixo custo, pequena dimensão e desempenho tátil adequado.

No Brasil, a Lei nº 13.146/2015 reconhece a tecnologia assistiva como produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias e serviços destinados a promover funcionalidade, autonomia, qualidade de vida e inclusão social da pessoa com deficiência (Brasil, 2015). Nesse contexto, plataformas abertas como Arduino e ESP32 podem apoiar a construção e o estudo de protótipos educacionais, permitindo integrar eletrônica, programação e comunicação sem fio a um custo material inferior ao de equipamentos comerciais completos.

Diante desse problema, a pesquisa teve como objetivo geral desenvolver e avaliar tecnicamente um protótipo experimental de display Braille automatizado com Arduino, ESP32 e componentes eletrônicos acessíveis. Como objetivos específicos, buscou-se: construir uma célula mecânica com seis pontos; programar a conversão de caracteres em combinações Braille; desenvolver um aplicativo móvel para envio de textos; integrar o sistema por Bluetooth Low Energy (BLE); analisar o acionamento, a transmissão e a sincronização; e estimar o custo dos materiais utilizados.

A investigação procurou responder às seguintes questões: como integrar os componentes mecânicos, eletrônicos e computacionais de uma célula Braille experimental? A lógica implementada representa corretamente os caracteres testados? Qual é o comportamento da comunicação sem fio em diferentes distâncias? E o custo estimado dos materiais permite classificar a montagem como um protótipo de baixo custo? Partiu-se da hipótese de que uma arquitetura baseada em plataformas abertas seria capaz de realizar a conversão e a transmissão dos padrões Braille com estabilidade suficiente para a fase de prototipagem. A avaliação de legibilidade tátil por usuários não integrou esta etapa e foi definida como continuidade da pesquisa.

2. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA

Realizou-se uma pesquisa aplicada, de abordagem experimental, com desenvolvimento incremental de hardware e software. Cada versão foi construída, testada e ajustada a partir dos problemas identificados. Os registros de montagem, funcionamento e alterações foram organizados em diário de bordo, fotografias, esquemas eletrônicos, código-fonte e relatórios gerados pelo aplicativo.

2.1 Busca e seleção bibliográfica

A revisão bibliográfica foi realizada em setembro de 2026 com buscas no Consensus, Google Acadêmico e IEEE Xplore, utilizando combinações dos termos “assistive technology”, “Braille literacy”, “refreshable Braille display”, “low-cost Braille display”, “Arduino”, “ESP32”, “servo motor”, “electromagnetic actuator” e “Bluetooth”. Foram priorizados artigos revisados por pares, revisões sistemáticas e trabalhos experimentais com acesso aberto ao texto completo, publicados entre 2018 e 2026. Também foram consultados documentos oficiais sobre a grafia Braille, legislação

brasileira e documentação técnica das plataformas empregadas. Foram excluídas páginas sem autoria identificada, textos promocionais usados como fundamentação científica e trabalhos sem relação direta com alfabetização Braille, mecanismos de atuação ou prototipagem assistiva.

2.2 Materiais e ferramentas

Na primeira versão, utilizaram-se uma placa Arduino Uno e seis servomotores MG90S para elevar e recolher as hastes da célula Braille. Na versão de validação lógica e comunicação sem fio, empregaram-se uma placa ESP32, seis LEDs de 5 mm, resistores, protoboard de 830 pontos, cabos jumper e cabos USB. O desenvolvimento do firmware ocorreu na Arduino IDE, em C++, e o aplicativo BrailleBridge foi implementado em Flutter, com armazenamento local em SQLite e comunicação BLE. O circuito inicial foi simulado no Tinkercad.

2.3 Etapas de desenvolvimento

Etapa 1 - Fundamentação: estudo do sistema Braille, das tecnologias assistivas e de pesquisas sobre displays atualizáveis.

Etapa 2 - Simulação: elaboração do circuito com Arduino Uno, seis servomotores e alimentação externa no Tinkercad.

Etapa 3 - Protótipo mecânico: montagem de uma célula de seis pontos para observar acionamento, deslocamento, ruído e consumo dos servomotores.

Etapa 4 - Validação lógica: migração para o ESP32 e montagem de uma matriz de seis LEDs, permitindo testar a conversão dos caracteres sem desgaste do mecanismo.

Etapa 5 - Aplicativo e comunicação: desenvolvimento do BrailleBridge em Flutter, criação das máscaras de seis bits e transmissão dos dados por BLE.

Etapa 6 - Testes: verificação da correspondência dos caracteres, recepção de pacotes, latência, alcance e sincronização dos módulos.

2.4 Procedimentos dos testes de comunicação

O aplicativo foi executado em um smartphone Moto G54 5G. Em ambiente fechado, posicionou-se o aparelho a 1, 3, 5, 8 e 10 metros do ESP32. Em cada distância, foram transmitidos 100 pacotes, registrando-se o número de recebimentos sem erro e o tempo médio de resposta informado pelo sistema. A taxa de sucesso foi calculada pela razão entre os pacotes recebidos sem erro e os pacotes enviados,

multiplicada por 100. Também foram observadas a manutenção da conexão e a sincronização das sequências apresentadas pelos módulos disponíveis. Como o tamanho dos pacotes e as interferências eletromagnéticas do ambiente não foram controlados, os resultados foram tratados como ensaios exploratórios de bancada.

2.5 Levantamento de custos

Para estimar o custo de reprodução da montagem, realizou-se pesquisa de preços em lojas eletrônicas brasileiras e plataformas de comércio eletrônico em 19 de setembro de 2026. Consideraram-se os valores anunciados para uma placa Uno R3 compatível, uma placa ESP32 DevKit V1, seis servomotores MG90S e um conjunto de protoboard, jumpers, LEDs e resistores. Não foram incluídos frete, smartphone, computador, ferramentas, mão de obra, consumo de energia nem fabricação de uma estrutura definitiva. Portanto, o valor calculado corresponde ao custo estimado dos materiais da etapa experimental, e não ao preço de um produto assistivo final.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O sistema Braille organiza seis pontos em duas colunas e três linhas, formando 64 configurações possíveis quando se considera também a célula sem pontos elevados. A representação de letras, números, sinais e convenções da língua portuguesa segue a Grafia Braille para a Língua Portuguesa (Brasil, 2018). Mais do que um código, o Braille constitui um meio de leitura e escrita que pode apoiar a participação educacional e social de pessoas cegas ou com baixa visão.

Kana e Hagos (2024), em revisão sistemática, identificaram que a falta de tecnologias Braille, a insuficiência de materiais, lacunas na formação docente e limitações curriculares dificultam o ensino e a avaliação de estudantes com deficiência visual. Hoskin et al. (2024) analisaram 12 estudos revisados por pares, envolvendo 176 participantes, e concluíram que a literatura ainda carece de padrões consistentes para avaliar tecnologias de alfabetização Braille. Os autores recomendam que essas ferramentas ofereçam retorno tátil e auditivo em tempo real, possibilitem prática independente e sejam fáceis de utilizar.

A Lei Brasileira de Inclusão estabelece que a tecnologia assistiva deve promover funcionalidade, autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (Brasil, 2015). A Agenda 2030 também relaciona educação de qualidade,

inovação e redução das desigualdades. Entretanto, o enquadramento de um protótipo como tecnologia assistiva não decorre apenas de sua intenção: exige desempenho técnico, segurança e adequação às necessidades dos usuários. Por isso, a presente pesquisa distingue a viabilidade de bancada da validação tátil e educacional, que deverá ocorrer posteriormente com participação de pessoas que utilizam Braille.

Displays Braille atualizáveis convertem informações digitais em pontos móveis. A revisão de Etezad, Joshi e Cibrian (2025) mostra que mecanismos piezoelétricos continuam relevantes, mas pesquisas investigam alternativas eletromagnéticas, pneumáticas, microfluídicas e baseadas em materiais inteligentes. Cada solução apresenta compromissos entre força do ponto, espaçamento, velocidade, consumo, tamanho, durabilidade e custo.

Chen et al. (2023) desenvolveram um mecanismo eletromagnético em camadas e avaliaram força superior a 150 mN, frequência de atualização de até 50 Hz e temperatura inferior a 32 °C. Esses indicadores demonstram que a avaliação de um display tátil deve ultrapassar a simples verificação lógica, incluindo grandezas mecânicas e térmicas. Hossain et al. (2018), por sua vez, propuseram um display de baixo custo baseado em deslizamento mecânico e aplicativo móvel, mostrando a possibilidade de reduzir o número de atuadores individuais.

O trabalho Brindle utilizou microservos e um mecanismo deslizante em uma célula Braille, com tempo de atualização de 0,3 s e custo informado de US$ 12 (Ghosh et al., 2023). Já o Be-Braille empregou ESP32, Bluetooth e interface em smartphone para controlar pontos móveis, aproximando-se da arquitetura adotada no BrailleBridge (Iman et al., 2023). Esses trabalhos sustentam o uso de plataformas abertas na prototipagem, mas também evidenciam a necessidade de comparar custo, velocidade, dimensões e reconhecimento tátil.

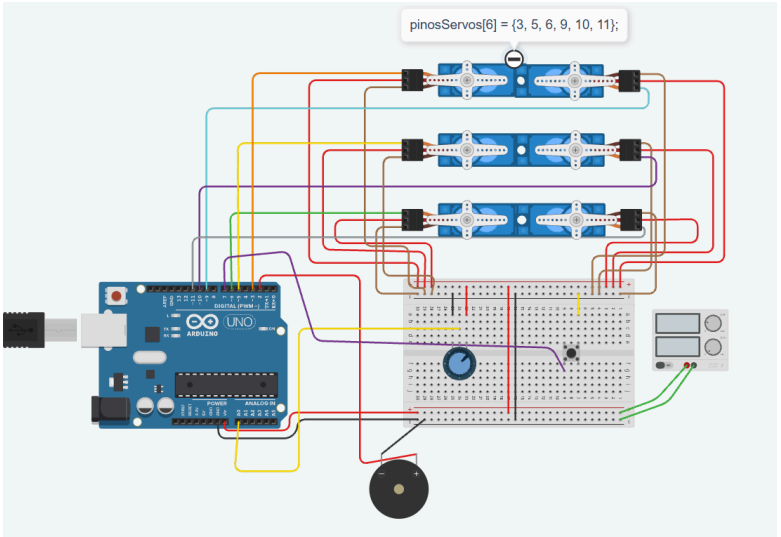
O Arduino Uno foi utilizado por sua facilidade de prototipagem e disponibilidade de bibliotecas para controle de servomotores. A migração para o ESP32 acrescentou comunicação Wi-Fi e Bluetooth ao sistema. O serviço BLE adotou os identificadores do Nordic UART Service para escrita e notificação, além de uma característica personalizada utilizada para verificar o identificador do dispositivo. Essa verificação não foi tratada como assinatura digital criptográfica, pois o estudo não avaliou chaves, algoritmos de assinatura ou resistência a ataques.

No aplicativo, cada caractere é associado a uma máscara de seis bits, em que o valor 1 representa ponto ativo e o valor 0 representa ponto inativo. O Flutter permitiu organizar a interface, as configurações de temporização e o histórico local. A comunicação centralizada no smartphone também possibilitou coordenar o instante de mudança dos caracteres nos módulos conectados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A primeira versão foi modelada no Tinkercad com Arduino Uno, seis servomotores e alimentação externa. A simulação permitiu conferir o mapeamento dos pinos e o acionamento individual antes da montagem física. A Figura 1 apresenta o circuito simulado.

Figura 1 – Simulação virtual do circuito com Arduino Uno, seis micro servos e fonte externa no Tinkercad.



***Fonte**: Elaborado pelos autores (2026).*

A simulação no Tinkercad confirmou o correto acionamento individual e angular dos seis micro servomotores a partir dos sinais de controle gerados pelas portas digitais do Arduino Uno, validando o isolamento elétrico entre a lógica de controle e a linha de potência da fonte externa.

O Quadro 1 sintetiza o mapeamento dos pinos digitais do Arduino Uno conectados aos seis micro servomotores e à linha de alimentação da fonte externa.

Quadro 1 – Mapeamento de pinos do Arduino Uno para os seis micro servos no Tinkercad.

Ponto Braille	Disposição na Célula	Pino Digital (Arduino Uno)	Atuador Conectado	Alimentação do Atuador

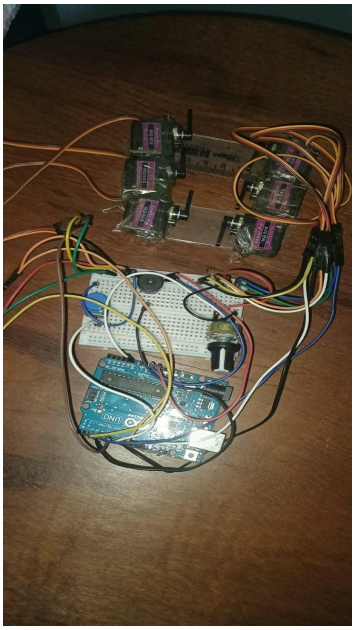
Ponto 1	Coluna 1 / Linha 1	Pino Digital D2	Micro Servo 1	Fonte Externa
Ponto 2	Coluna 1/ Linha 2	Pino Digital D3	Micro Servo 2	Fonte Externa
Ponto 3	Coluna 1 / Linha 3	Pino Digital D4	Micro Servo 3	Fonte Externa
Ponto 4	Coluna 2 / Linha 1	Pino Digital D5	Micro Servo 4	Fonte Externa
Ponto 5	Coluna 2 / Linha 2	Pino Digital D6	Micro Servo 5	Fonte Externa
Ponto 6	Coluna 2 / Linha 3	Pino Digital D7	Micro Servo 6	Fonte Externa

***Fonte**: Elaborado pelos autores (2026).*

4.1 Protótipo mecânico com servomotores

A montagem física confirmou que os seis servomotores podiam ser acionados individualmente para elevar ou recolher as hastes. A Figura 2 apresenta essa versão. Durante o funcionamento, observaram-se ruído mecânico, ocupação de espaço e maior demanda de corrente quando vários motores eram acionados. Esses aspectos indicaram que a montagem era adequada para demonstrar o princípio de funcionamento, mas ainda necessitava de aperfeiçoamento para se aproximar das dimensões e do conforto tátil exigidos em um display funcional.

Figura 2 – Primeiro protótipo do display Braille construído com seis servomotores MG90S e Arduino Uno.



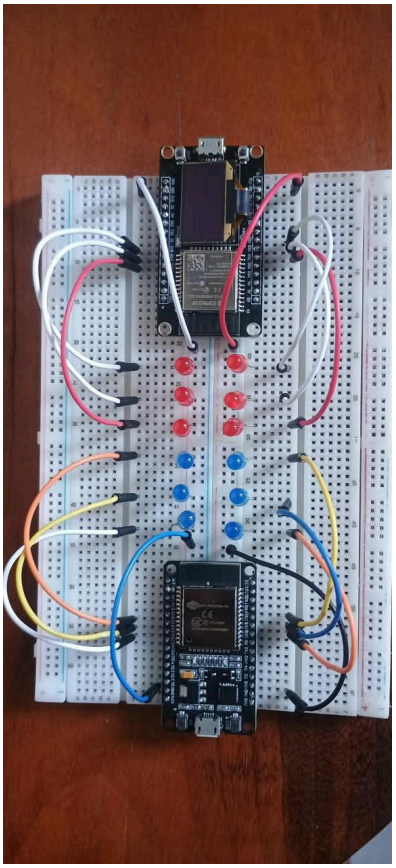
***Fonte**: Elaborado pelos autores (2026).*

A experiência é coerente com Ghosh et al. (2023), que demonstraram a viabilidade de microservos em uma célula de baixo custo, mas recorreram a um mecanismo de deslizamento para organizar o movimento. No BrailleBridge, os testes mostraram a necessidade de reduzir dimensões e ruído e de medir força, altura e espaçamento dos pontos antes de avaliar a leitura tátil.

4.2 Validação Lógica e Circuito de Testes com LEDs no ESP32

Para avançar na integração sem fio e evitar o desgaste de componentes mecânicos durante a fase de testes do firmware, realizou-se a transição da arquitetura para a placa microcontroladora ESP32 NodeMCU. Montou-se uma matriz de validação visual com seis LEDs de 5 mm acoplados aos pinos GPIO D18, D19, D21, D25, D33 e D32, reproduzindo a disposição espacial da célula Braille 3x2. A Figura 3 exibe a matriz de validação de LEDs e a indicação do estado do sistema no ESP32.

Figura 3 – Matriz de validação visual com seis LEDs disposta no layout Braille 3x2 conectada ao ESP32.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O Quadro 2 sintetiza o mapeamento lógico dos pinos GPIO do microcontrolador ESP32 associados aos respectivos pontos da célula Braille de seis pontos.

Quadro 2 – Mapeamento de pinos GPIO do ESP32 para a matriz da célula Braille de seis pontos.

Ponto Braille	**Disposição na Célula**	**Pino GPIO (ESP32)**	**Estado Lógico Inativo (Padrão)**	**Estado Lógico Ativo**
Ponto 1	Coluna 1 / Linha 1	GPIO D18	Nível Baixo (0 / Desligado)	Nível Alto (1 / Ligado)
Ponto 2	Coluna 1 / Linha 2	GPIO D19	Nível Baixo (0 / Desligado)	Nível Alto (1 / Ligado)
Ponto 3	Coluna 1 / Linha 3	GPIO D21	Nível Baixo (0 / Desligado)	Nível Alto (1 / Ligado)

Ponto 4	Coluna 2 / Linha 1	GPIO D25	Nível Baixo (0 / Desligado)	Nível Alto (1 / Ligado)
Ponto 5	Coluna 2 / Linha 2	GPIO D33	Nível Baixo (0 / Desligado)	Nível Alto (1 / Ligado)
Ponto 6	Coluna 2 / Linha 3	GPIO D32	Nível Baixo (0 / Desligado)	Nível Alto (1 / Ligado)

***Fonte**: Elaborado pelos autores (2026).*

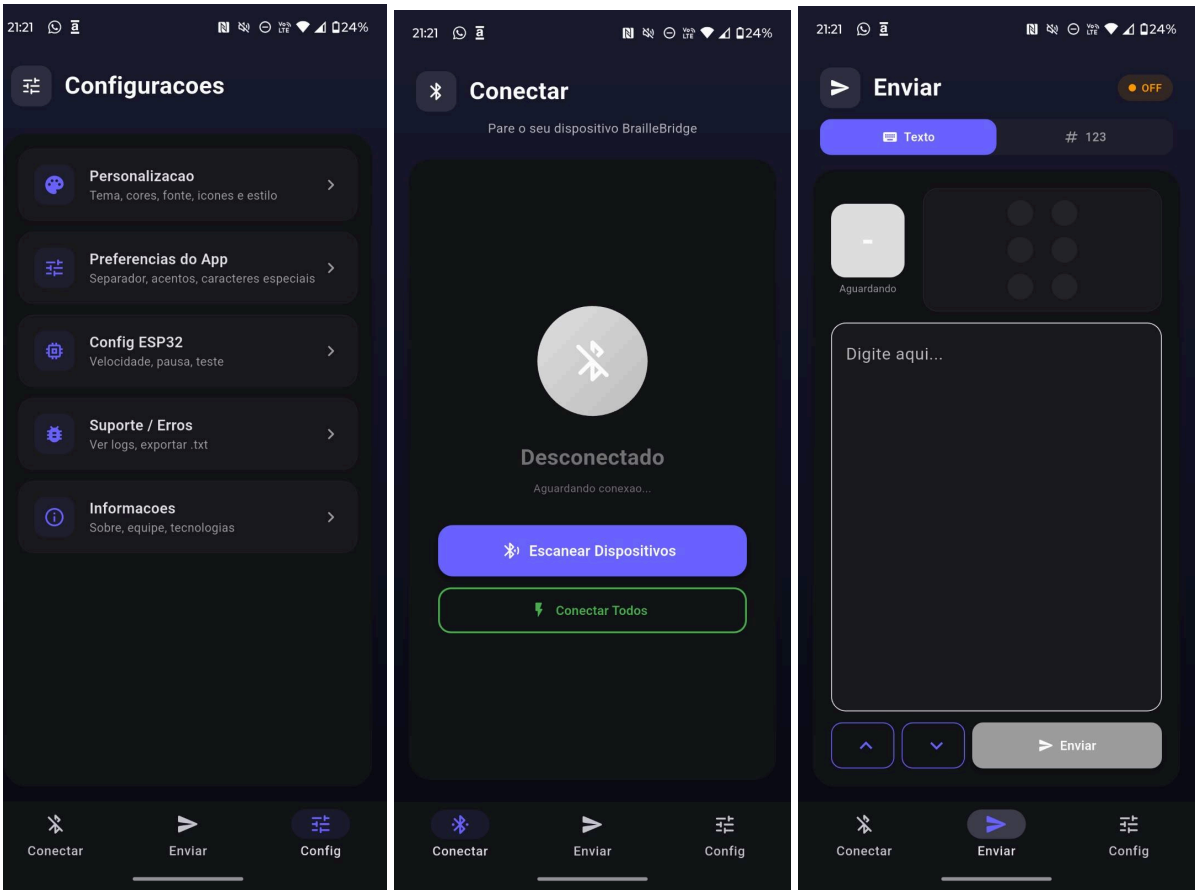
Nos caracteres testados, as combinações de acendimento corresponderam às máscaras programadas para letras, numerais, sinais de pontuação e vogais acentuadas. O resultado validou a lógica implementada, mas não permite afirmar que todos os símbolos da grafia Braille foram verificados nem que os padrões seriam reconhecidos pelo tato. Essa distinção é importante porque a revisão de Hoskin et al. (2024) aponta que tecnologias educacionais devem ser avaliadas com critérios consistentes e com usuários.

4.3 Desenvolvimento e Desempenho do Aplicativo Móvel BrailleBridge

No âmbito do software, desenvolveu-se o aplicativo móvel denominado BrailleBridge utilizando o framework Flutter. A interface foi projetada com foco em acessibilidade e simplicidade de uso, permitindo a digitação de textos livres, ajuste da velocidade de transição de caracteres, controle do tempo de pausa e visualização dos dados em tempo real. A Figura 4 apresenta a interface gráfica do aplicativo móvel em operação.

Os testes efetuados no aplicativo demonstraram que a biblioteca sqflite (SQLite) registrou com êxito os relatórios de envios e eventuais erros de conexão no histórico local. A reatividade do gerenciador de estado (SettingsManager) garantiu que alterações nas preferências de transmissão fossem repassadas instantaneamente para a camada de comunicação sem fio.

Figura 4 – Interface gráfica do aplicativo móvel BrailleBridge desenvolvido em Flutter.



***Fonte**: Elaborado pelos autores (2026).*

O uso conjunto de ESP32, Bluetooth e interface móvel aproxima o protótipo do Be-Braille, que também empregou smartphone como interface e ESP32 no acionamento dos pontos (Iman et al., 2023). No BrailleBridge, a centralização da temporização no aplicativo reduziu a dessincronização observada quando cada módulo dependia exclusivamente de confirmações individuais.

4.4 Comunicação Sem Fio via Bluetooth Low Energy (BLE) e Sincronização

A comunicação sem fio estabeleceu-se por meio do protocolo Bluetooth Low Energy (BLE) utilizando o perfil *Nordic UART Service* (NUS). Para assegurar a autenticidade e integridade da conexão, implementou-se na característica 6e400004 um mecanismo de verificação de assinatura digital do dispositivo.

Durante as simulações com múltiplos módulos ESP32 operando simultaneamente em sala de aula, identificou-se um desafio técnico referente à dessincronização na exibição das sequências de letras quando o encerramento do caractere dependia exclusivamente de confirmações de recebimento individual. Para

solucionar esse obstáculo, implementou-se um protocolo de temporização centralizado no aplicativo móvel. A Tabela 1 apresenta a avaliação da taxa de sucesso da transmissão BLE em relação à distância entre o aplicativo móvel e o microcontrolador ESP32.

Tabela 1 – Taxa de sucesso no envio de pacotes BLE por faixa de distância em ambiente fechado.

Distância (metros)	Pacotes Enviados	Pacotes Recebidos sem Erro	Taxa de Sucesso (%)	Tempo Médio de Resposta (ms)
1,0 m	100	100	100,0%	8,2 ms
3,0 m	100	100	100,0%	9,1 ms
5,0 m	100	98	98,0%	12,4 ms
8,0 m	100	93	93,0%	18,6 ms
10,0 m	100	85	85,0%	27,3 ms

***Fonte**: Elaborado pelos autores (2026).*

Os dados indicam que a comunicação foi adequada às condições exploratórias de bancada e a distâncias compatíveis com uma sala de aula. Todavia, os valores não devem ser generalizados para outros aparelhos ou ambientes, pois não foram controlados tamanho dos pacotes, obstáculos, número de conexões simultâneas e interferências de outras redes. A característica personalizada confirmou apenas o identificador esperado do dispositivo; não foram executados testes criptográficos de confidencialidade, integridade ou resistência a acessos não autorizados.

4.5 Estimativa do custo dos materiais

O levantamento de preços resultou no valor estimado de R$ 307,11 para os materiais principais da montagem, conforme a Tabela 2. Utilizaram-se preços anunciados sem frete e sem descontos condicionados, quando identificáveis.

Tabela 2 - Estimativa de custo dos materiais do protótipo.

Componente	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Placa Uno R3 compatível	1	R$ 39,90	R$ 39,90

Componente	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ESP32 DevKit V1	1	R$ 56,81	R$ 56,81
Servomotor MG90S	6	R$ 24,90	R$ 149,40
Demais componentes[1]	1 conjunto	R$ 61,00	R$ 61,00
Custo total			R$ 307,11

***Fonte**: Elaborado pelos autores com preços pesquisas na internet (2026).*

Nota: [1] Conjunto de protoboard de 830 pontos, jumpers, LEDs e resistores. A estimativa não inclui frete, smartphone, computador, ferramentas, mão de obra, consumo de energia nem estrutura definitiva.

O valor corresponde a aproximadamente 1,2% do preço anunciado de R$25.997,00 para uma linha Braille comercial QBraille XL consultada na mesma data. Essa comparação demonstra a diferença entre o custo de materiais de uma montagem experimental e o preço de um equipamento comercial, mas não estabelece equivalência funcional: o produto comercial possui várias células, acabamento, certificação, durabilidade e recursos que o protótipo ainda não oferece. Em estudo experimental de célula única, Ghosh et al. (2023) relataram custo de US$12.00 para produção em escala. Assim, o custo do BrailleBridge é compatível com a categoria de protótipos acessíveis, embora ainda possa ser reduzido com substituição de componentes e simplificação do mecanismo.

4.6 Respostas às questões e análise da hipótese

A primeira questão foi respondida pela integração progressiva da célula mecânica, do ESP32 e do aplicativo. A segunda foi respondida parcialmente: os caracteres testados foram convertidos corretamente e visualizados na matriz de LEDs, mas a totalidade da grafia Braille e o reconhecimento tátil não foram examinados. A terceira questão mostrou que a comunicação apresentou taxa igual ou superior a 98% até cinco metros nas condições do ensaio. O levantamento econômico estimou R$ 307,11 em materiais, sustentando a classificação de baixo custo para a fase de prototipagem.

A hipótese foi parcialmente confirmada. A arquitetura baseada em plataformas abertas demonstrou viabilidade técnica inicial para conversão, transmissão e sincronização. Entretanto, segurança elétrica, desempenho mecânico prolongado, dimensões dos pontos e legibilidade tátil ainda precisam ser medidos. Por essa

razão, o resultado deve ser entendido como prova de conceito, e não como dispositivo assistivo pronto para uso.

4.7 Discussão com a Literatura

Os resultados convergem com pesquisas que utilizam microcontroladores e mecanismos alternativos para reduzir o custo de displays Braille. A adoção de microservos aproxima o BrailleBridge do Brindle (Ghosh et al., 2023), enquanto o emprego de ESP32, Bluetooth e smartphone apresenta similaridade com o Be-Braille (Iman et al., 2023). A arquitetura também compartilha com Hossain et al. (2018) a busca por modularidade e integração com aplicativo móvel.

Ao mesmo tempo, os estudos mais avançados demonstram dimensões de avaliação ainda ausentes nesta etapa. Chen et al. (2023) mediram força, frequência e temperatura; Etezad, Joshi e Cibrian (2025) destacam durabilidade, portabilidade e retorno tátil; Hoskin et al. (2024) recomendam estudos padronizados de efetividade educacional. Portanto, o principal resultado do BrailleBridge é a consolidação da infraestrutura lógica, comunicacional e mecânica inicial. Sua contribuição para leitura, alfabetização ou autonomia somente poderá ser afirmada após avaliação com usuários e procedimentos éticos adequados.

5. Conclusão

A pesquisa alcançou o objetivo de desenvolver e avaliar tecnicamente uma prova de conceito de display Braille automatizado com Arduino, ESP32 e aplicativo móvel. A célula mecânica permitiu observar o acionamento dos seis pontos, enquanto a matriz de LEDs confirmou a lógica de conversão dos caracteres testados. A comunicação BLE estabelecida com o Moto G54 5G apresentou taxas de recepção sem erro de 100%, 100%, 98%, 93% e 85% nas distâncias de 1, 3, 5, 8 e 10 metros, respectivamente, indicando desempenho satisfatório até cinco metros nas condições avaliadas.

A estimativa de R$307,11 para os materiais principais sustenta a classificação da montagem como protótipo de baixo custo, especialmente quando comparada, com as devidas ressalvas, aos preços de equipamentos comerciais completos. A hipótese foi parcialmente confirmada, pois a arquitetura demonstrou viabilidade lógica, eletrônica e comunicacional, mas não foram realizados testes suficientes

para comprovar a legibilidade tátil, segurança elétrica, durabilidade ou efetividade educacional.

O projeto articulou programação, eletrônica, prototipagem, acessibilidade e análise de dados. Como continuidade, recomenda-se aperfeiçoar o mecanismo, medir força, altura e espaçamento dos pontos, registrar consumo e temperatura, ampliar os caracteres e realizar avaliação tátil com usuários de Braille, mediante planejamento ético e participação de profissionais da área. Essas etapas poderão orientar uma versão mais compacta, segura e adequada ao contexto educacional.

REFERÊNCIAS

ARDUINO. Arduino Documentation. [S. l.]: Arduino, 2026. Disponível em: https://docs.arduino.cc/. Acesso em: 16 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 4 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Grafia Braille para a Língua Portuguesa. 3. ed. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104041-anexo-grafia-braille-para-lingua-portguesa/file. Acesso em: 16 set. 2026.

CHEN, Hao et al. A Novel Refreshable Braille Display Based on the Layered Electromagnetic Driving Mechanism of Braille Dots. IEEE Transactions on Haptics, v. 16, n. 1, p. 96-105, 2023. DOI: 10.1109/TOH.2023.3241952. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/368375498. Acesso em: 8 set. 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Series Datasheet. Shanghai: Espressif Systems, 2026. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. Acesso em: 16 set. 2026.

ETEZAD, Maryam; JOSHI, Rajeev; CIBRIAN, Franceli L. Advancements in refreshable Braille display technology: a comprehensive survey. Displays, v. 90, art. 103133, 2025. DOI: 10.1016/j.displa.2025.103133. Disponível em: https://digitalcommons.chapman.edu/engineering_articles/118/. Acesso em: 16 set. 2026.

FLUTTER. Flutter documentation. [S. l.]: Google, 2026. Disponível em: https://docs.flutter.dev/. Acesso em: 16 set. 2026.

GHOSH, Aroni et al. Brindle: A Low-Cost Refreshable Braille Display with Slider Mechanism. In: IEEE WIE CONFERENCE ON ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, 9., 2023. Anais [...]. [S. l.]: IEEE, 2023. p. 201-205. DOI: 10.1109/WIECON-ECE60392.2023.10456453. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/379318092. Acesso em: 16 set. 2026.

HOSKIN, Elizabeth R. et al. Effectiveness of technology for Braille literacy education for children: a systematic review. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, v. 19, n. 1, p. 120-130, 2024. DOI: 10.1080/17483107.2022.2070676. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35575120/. Acesso em: 16 set. 2026.

HOSSAIN, Shahruk et al. Text to Braille Scanner with Ultra Low Cost Refreshable Braille Display. In: IEEE GLOBAL HUMANITARIAN TECHNOLOGY CONFERENCE, 2018. Anais [...]. [S. l.]: IEEE, 2018. p. 1-6. DOI: 10.1109/GHTC.2018.8601552. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/8601552/. Acesso em: 16 set. 2026.

IMAN, Budi Nur et al. Development of Be-Braille Learning Tool: Enhancing Braille Education and Interaction for Visually Impaired Students. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON VOCATIONAL EDUCATION AND ELECTRICAL ENGINEERING, 6., 2023. Anais [...]. [S. l.]: IEEE, 2023. p. 222-227. DOI: 10.1109/ICVEE59738.2023.10348286. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/10348286/. Acesso em: 16 set. 2026.

KANA, Fituma Yadasa; HAGOS, Asmerom Tekle. Factors hindering the use of Braille for instruction and assessment of students with visual impairments: a systematic review. British Journal of Visual Impairment, v. 43, n. 2, p. 396-406, 2024. DOI: 10.1177/02646196241239173. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/02646196241239173. Acesso em: 16 set. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel. Acesso em: 16 set. 2026.